

Geometri Dasar (Sudut, Segitiga, Dan Pythagoras)

A. Sifat Sudut dan Garis

Pemahaman tentang relasi antar-sudut adalah kunci untuk membedah bentuk geometri yang terlihat rumit. Ingat aturan dasar ini:

- Sudut Berpelurus (Garis Lurus): Total sudutnya selalu 180° .
- Sudut Berpenyiku (Siku-siku): Total sudutnya selalu 90° .
- Sudut Bertolak Belakang: Dua sudut yang saling membelakangi akibat persilangan dua garis lurus memiliki besar yang sama persis.
- Garis Sejajar Dipotong Garis Transversal: Akan menghasilkan pasangan sudut sehadap, sudut berseberangan (dalam/luar), dan sudut sepihak yang memiliki pola nilai tetap.

B. Segitiga dan Teorema Pythagoras

1. Total Sudut Segitiga: Jumlah ketiga sudut dalam segitiga apa pun selalu 180° .
2. Ketaksamaan Segitiga: Ini adalah konsep yang paling sering menjebak peserta! Tidak sembarang tiga garis bisa disambung menjadi segitiga. Syarat mutlakanya: Jumlah panjang dua sisi yang paling pendek harus lebih besar dari panjang sisi yang paling panjang.

$$a + b > c$$

3. Triple Pythagoras Andalan: Hafalkan pasangan angka ini untuk menghemat waktu saat mencari sisi segitiga siku-siku (termasuk kelipatannya):
 - 3, 4, 5 (Kelipatan: 6, 8, 10 atau 9, 12, 15)
 - 5, 12, 13
 - 7, 24, 25
 - 8, 15, 17
4. Segitiga Istimewa:

- Segitiga siku-siku sama kaki (sudut 45° - 45° - 90°) memiliki perbandingan sisi $1 : 1 : \sqrt{2}$.
 - Segitiga siku-siku sudut 30° - 60° - 90° memiliki perbandingan sisi $1 : \sqrt{3} : 2$.
-

C. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

Soal 1: Hubungan Sudut dalam Segitiga

Pada segitiga ABC, diketahui bahwa besar sudut A adalah tiga kali lipat dari besar sudut B. Sementara itu, besar sudut C adalah 20° lebih besar dari sudut B. Berapakah besar sudut A pada segitiga tersebut?

- A. 32°
- B. 52°
- C. 64°
- D. 86°
- E. 96°

- Pembahasan:

- Langkah 1: Ubah narasi teks menjadi model matematika sederhana. Misalkan besar sudut B adalah x .

$$\text{Sudut B} = x$$

$$\text{Sudut A} = 3x$$

$$\text{Sudut C} = x + 20$$

- Langkah 2: Gunakan aturan total sudut segitiga (jumlah ketiganya pasti 180°).

$$A + B + C = 180$$

$$(3x) + (x) + (x + 20) = 180$$

$$5x + 20 = 180$$

$$5x = 160 \Rightarrow x = 32$$

- Langkah 3: Yang ditanyakan adalah besar sudut A. Substitusikan kembali nilai x.

$$A = 3x = 3(32) = 96$$

- Jadi, besar sudut A adalah 96° .

Jawaban: E

Soal 2: Konsep Ketaksamaan Segitiga

Diketahui seorang siswa ingin membuat kerangka segitiga dari tiga buah lidi. Panjang lidi pertama adalah 5 cm dan panjang lidi kedua adalah 9 cm. Manakah dari nilai berikut yang TIDAK MUNGKIN menjadi ukuran panjang lidi ketiga?

- A. 5 cm
- B. 6 cm
- C. 9 cm
- D. 13 cm
- E. 14 cm

- Pembahasan:

Gunakan konsep Ketaksamaan Segitiga. Jika x adalah panjang sisi ketiga, maka panjang x harus mematuhi rentang berikut:

$$(\text{Sisi \setminus Panjang} - \text{Sisi \setminus Pendek}) < x < (\text{Sisi \setminus Panjang} + \text{Sisi \setminus Pendek})$$

$$(9 - 5) < x < (9 + 5)$$

$$4 < x < 14$$

Ini berarti panjang lidi ketiga harus berukuran lebih dari 4 cm dan kurang dari 14 cm.

Mari kita cek opsinya:

- A. 5 cm (Mungkin, karena berada di antara 4 dan 14)

- B. 6 cm (Mungkin)
- C. 9 cm (Mungkin)
- D. 13 cm (Mungkin)
- E. 14 cm (Tidak mungkin, karena x harus benar-benar *kurang dari* 14, tidak boleh sama dengan 14. Jika ukurannya 14, garisnya akan lurus menempel, tidak akan membentuk bidang segitiga).

Jawaban: E

D. Uji Kemampuan Mandiri

Soal Latihan 1: (Aplikasi Segitiga Istimewa)

Sebuah tangga disandarkan pada dinding tegak. Jika sudut yang dibentuk antara ujung bawah tangga dengan permukaan lantai mendatar adalah 60° dan jarak dari pangkal tangga ke dinding adalah 3 meter, berapakah panjang tangga tersebut?

(Petunjuk: Gunakan perbandingan segitiga istimewa sudut 30° - 60° - 90° tanpa perlu repot menghitung fungsi trigonometri Sin/Cos/Tan).

Soal Latihan 2: (Garis Sejajar)

Terdapat dua garis lurus mendatar yang saling sejajar. Sebuah garis lurus ketiga memotong kedua garis sejajar tersebut secara miring. Jika salah satu sudut tumpul yang terbentuk dari perpotongan tersebut besarnya adalah 115° , berapakah besar salah satu sudut lancip yang berseberangan dalam dengan sudut tersebut?

(Petunjuk: Ingat hubungan sudut sepihak dan berpelurus).